

Auswertung und Protokoll

Zum Versuch VPO

Jonas Mütter & Alejandro Schultheiss

P2 Praktikum

LMU München
Physik B.Sc.
Deutschland
2026

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Vorbereitung

1.1 Versuchsvorbereitung und Grundlagen des Versuchs

1.2 Versuchsprotokoll

Kapitel 2

Auswertung

2.1 Teilversuch I:

2.2 Teilversuch II: Frequenzverhalten eines RC-Hoch- und Tiefpasses

2.2.1 Theoretischer Hintergrund

Ziel von Teilversuch II war es, die Abhängigkeit des Übertragungsverhältnisses eines Hochpassfilters und Tiefpasses zu bestimmen. Aus diesen werten sollte dann die Grenzfrequenz experimentell bestimmt werden. Tiefpass und Hochpassfilter haben folgenden Aufbau:

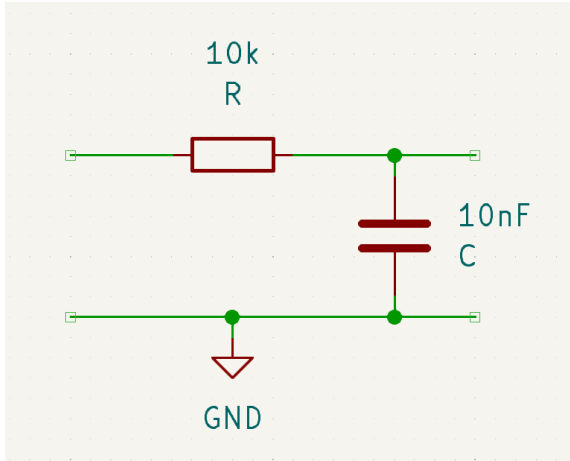


Abbildung 2.1: RC-Tiefpass

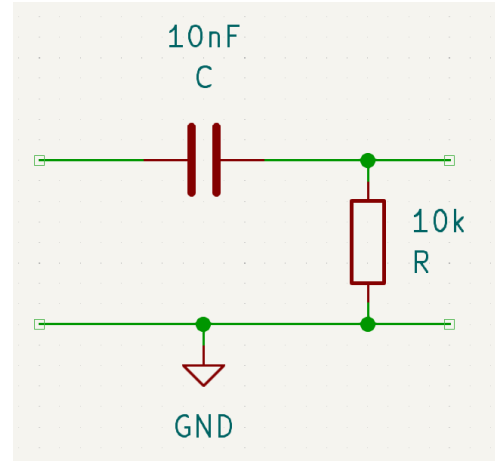


Abbildung 2.2: RC-Hochpass

Das Übertragungsverhältnis ist folgendermaßen definiert:

$$|G| = \frac{\hat{U}_{\text{out}}}{\hat{U}_{\text{in}}} \quad (2.1)$$

Die zugehörige Unsicherheit berechnet sich aus:

$$\begin{aligned} \Delta |G| &= \sqrt{\left(\frac{\partial |G|}{\partial \hat{U}_{\text{out}}} \cdot \Delta \hat{U}_{\text{out}} \right)^2 + \left(\frac{\partial |G|}{\partial \hat{U}_{\text{in}}} \cdot \Delta \hat{U}_{\text{in}} \right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{\Delta \hat{U}_{\text{out}}}{\hat{U}_{\text{in}}} \right)^2 + \left(\frac{\hat{U}_{\text{out}} \cdot \Delta \hat{U}_{\text{in}}}{\hat{U}_{\text{in}}^2} \right)^2} \\ &= |G| \sqrt{\left(\frac{\Delta \hat{U}_{\text{out}}}{\hat{U}_{\text{out}}} \right)^2 + \left(\frac{\Delta \hat{U}_{\text{in}}}{\hat{U}_{\text{in}}} \right)^2} \end{aligned} \quad (2.2)$$

Für einen Tiefpass errechnet sich das Übertragungsverhältnis mithilfe der Maschenregel und Abb. ?? folgendermaßen:

$$\begin{aligned}
 |G| &= \left| \frac{Z_{out} \cdot I}{Z_{ges} \cdot I} \right| \\
 &= \left| \frac{\frac{1}{i\omega C}}{R + \frac{1}{i\omega C}} \right| \\
 &= \left| \frac{1}{i\omega RC + 1} \right| \\
 &= \frac{1}{\sqrt{(\omega RC)^2 + 1}}
 \end{aligned} \tag{2.3}$$

Für einen Hochpass ergibt sich nach Abb. ??:

$$\begin{aligned}
 |G| &= \left| \frac{Z_{out} \cdot I}{Z_{ges} \cdot I} \right| \\
 &= \left| \frac{R}{R + \frac{1}{i\omega C}} \right| \\
 &= \left| \frac{i\omega RC}{i\omega RC + 1} \right| \\
 &= \frac{\omega RC}{\sqrt{(\omega RC)^2 + 1}}
 \end{aligned} \tag{2.4}$$

Eine charakteristische Größe des $|B|(\omega)$ -Verlaufs ist die Grenzfrequenz (ω_g). Bei dieser Frequenz ist Übertragungsverhältnis auf $1/\sqrt{2}$ abgefallen. Da $P \propto U^2$ entspricht das einer Halbierung des Leistungsübertragungsverhältnis. Nach den Gleichungen ?? und ?? liegt die theoretische Grenzfrequenz sowohl beim Tief- als auch beim Hochpass bei:

$$\omega_g = \frac{1}{RC} \tag{2.5}$$

2.2.2 Auswertung der experimentellen Daten

Dies wollen wir nun mit den experimentell bestimmten Werten vergleichen.

Tiefpass

Wir behandeln hier zunächst den Tiefpass. Die hier eingegebene Amplitude lag bei $U_1 = (1.090 \pm 0.013)\text{V}$. Aus den frequenzabhängigen Amplituden konnten dann mithilfe eines Python Scripts (Siehe ??) folgende Übertragungsverhältnisse und Unsicherheiten errechnet werden:

Frequenz f (in Hz)	Amplitude am Ausgang $\hat{U}_{\text{out}}$ (in V)	Übertragungsverhältnis $ G $
100.00 ± 0.10	1.075 ± 0.025	0.986 ± 0.026
500 ± 10	1.002 ± 0.025	0.919 ± 0.025
1000.0 ± 2.0	0.890 ± 0.025	0.817 ± 0.025
1200.0 ± 2.0	0.845 ± 0.025	0.775 ± 0.025
1400.0 ± 2.0	0.770 ± 0.025	0.706 ± 0.024
1600.0 ± 2.0	0.725 ± 0.025	0.665 ± 0.024
1800.0 ± 2.0	0.680 ± 0.005	0.624 ± 0.009
2000.0 ± 2.0	0.635 ± 0.005	0.583 ± 0.008
2500.0 ± 2.0	0.545 ± 0.005	0.500 ± 0.008
3000.0 ± 2.0	0.476 ± 0.005	0.437 ± 0.007
4000.0 ± 2.0	0.379 ± 0.005	0.348 ± 0.006
5000 ± 10	0.305 ± 0.025	0.280 ± 0.023

Tabelle 2.1: Ausgangsamplituden und Übertragungsverhältnisse eines Tiefpasses in Abhängigkeit von der Frequenz

Plottet man diese Werte und legt eine Kurve mit dem Ansatz $|G|(x) = b/\sqrt{a\omega^2 + 1}$ durch die Mittelwerte und jeweils durch die maximalen positiven und negativen Abweichungen $|G| \pm \Delta|G|$ erhält man den Graphen ??.

Für $\omega \rightarrow 0$ verläuft der Graph ungefähr gegen einen Wert von 1, für $\omega \rightarrow \infty$ strebt der Graph gegen einen kleinen Wert. Es ist allerdings nicht direkt ablesbar, ob dieser Wert ein Übertragungsverhältnis von 0 ist.

Sollte der Verlauf tatsächlich für $\omega \rightarrow \infty$ gegen 0 streben, würde das experimentelle Ergebnis mit der theoretischen Vorhersage über einen Tiefpass übereinstimmen, denn aus der Theorie folgt (nach ??):

$$\begin{aligned} \lim_{\omega \rightarrow 0} |G_{\text{TP}}| &= \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{(\omega RC)^2 + 1}} = 1 \\ \lim_{\omega \rightarrow \infty} |G_{\text{TP}}| &= \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{(\omega RC)^2 + 1}} = 0 \end{aligned} \quad (2.6)$$

Aus dem Schnittpunkt der drei Kurven mit der Geraden bei $|G| = 1/\sqrt{2}$ erhält man $\bar{f}_g$ sowie die Abweichung Δf_g . Der bestimmte Wert für die Grenzfrequenz liegt damit bei:

$$\begin{aligned} f_g &= (1430 \pm 80)\text{Hz} \\ \omega_g &= (9.0 \pm 0.5) \cdot 10^3 \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned} \quad (2.7)$$

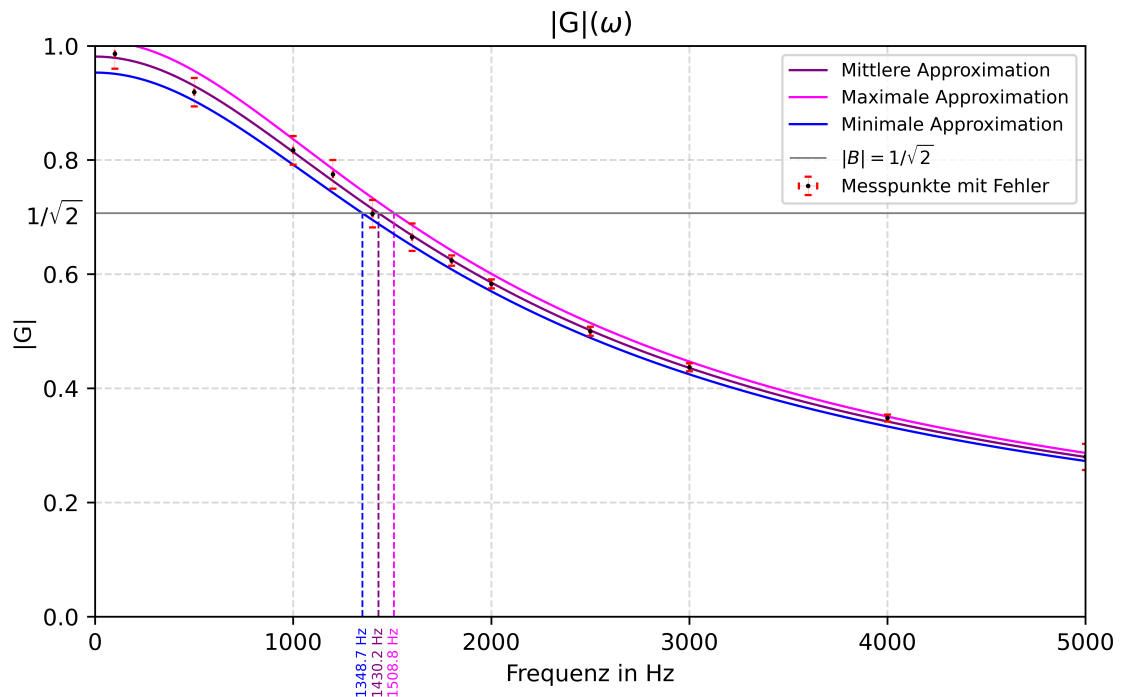


Abbildung 2.3: Übertragungsverhältnisse eines Tiefpasses

Hochpass

Nun betrachten wir den Hochpass. Hier wurde eine Amplitude von $U_{in} = (0.690 \pm 0.013)V$ angelegt. Äquivalent zum Tiefpass erhält man wieder mithilfe des Python Scripts folgende Werte:

Frequenz f (in Hz)	Amplitude am Ausgang $\hat{U}_{out}$ (in V)	Übertragungsverhältnis $ G $
100.00 ± 0.10	0.070 ± 0.005	0.101 ± 0.007
500 ± 10	0.318 ± 0.005	0.461 ± 0.011
1000.0 ± 2.0	0.378 ± 0.005	0.548 ± 0.013
1200.0 ± 2.0	0.420 ± 0.005	0.609 ± 0.014
1400.0 ± 2.0	0.462 ± 0.005	0.670 ± 0.015
1640.0 ± 2.0	0.495 ± 0.005	0.717 ± 0.015
1840.0 ± 2.0	0.525 ± 0.005	0.761 ± 0.016
2000.0 ± 2.0	0.550 ± 0.013	0.797 ± 0.024
2570.0 ± 2.0	0.590 ± 0.013	0.855 ± 0.025
3000.0 ± 2.0	0.610 ± 0.013	0.884 ± 0.025
4000.0 ± 2.0	0.640 ± 0.013	0.928 ± 0.026
5000 ± 2.0	0.655 ± 0.013	0.949 ± 0.026

Tabelle 2.2: Ausgangsamplituden und Übertragungsverhältnisse eines Hochpasses in Abhängigkeit von der Frequenz

Für den Hochpass wurde der Plot (Abb. ??) mit dem Näherungsansatz $|G|(x) = b\omega/\sqrt{a\omega^2 + 1}$ erstellt. Der Graph verläuft für $\omega \rightarrow 0$ gegen einen Wert von 0, für $\omega \rightarrow \infty$ strebt der Graph ungefähr gegen 1.

Dieses Verhalten stimmt mit der Theorie über einen Hochpass überein, denn nach dieser folgt ebenfalls (nach ??):

$$\begin{aligned}\lim_{\omega \rightarrow 0} |G_{\text{HP}}| &= \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{\omega RC}{\sqrt{(\omega RC)^2 + 1}} = 0 \\ \lim_{\omega \rightarrow \infty} |G_{\text{HP}}| &= \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{\omega RC}{\sqrt{(\omega RC)^2 + 1}} = 1\end{aligned}\quad (2.8)$$

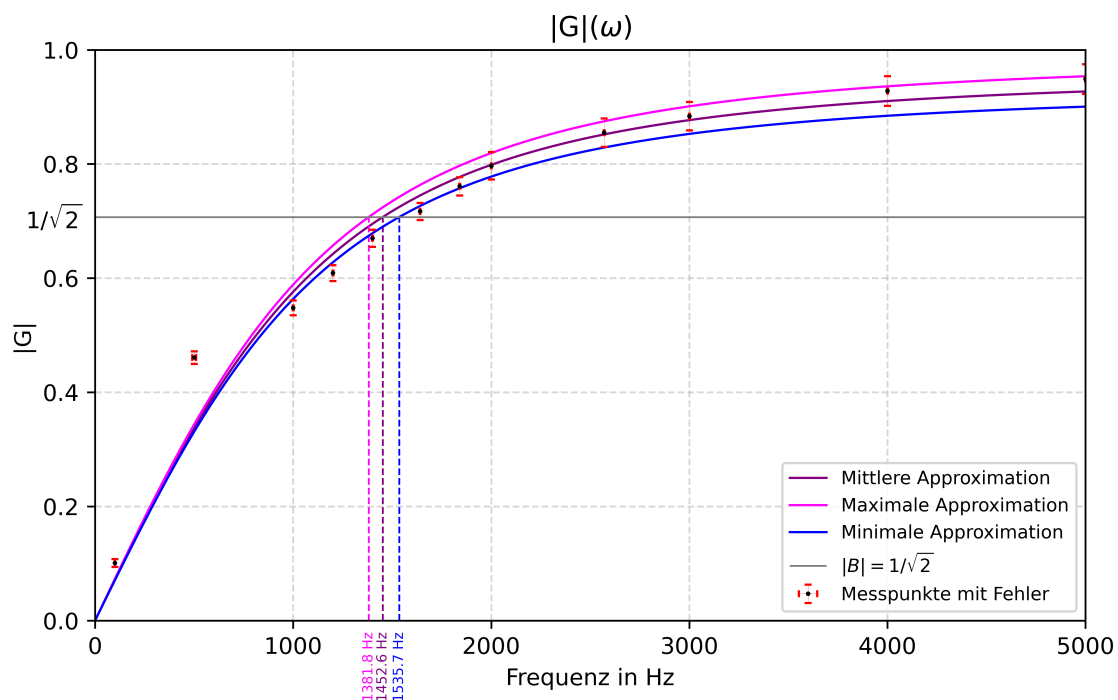


Abbildung 2.4: Übertragungsverhältnisse eines Hochpasses

Aus dem Graphen kann folgende Grenzfrequenz abgelesen werden:

$$\begin{aligned}f_g &= 1450^{+90}_{-70} \text{ Hz} \\ \omega_g &= 9.1^{+0.6}_{-0.5} \times 10^3 \text{ s}^{-1}\end{aligned}\quad (2.9)$$

Diese Werte stimmen im Rahmen der Messunsicherheit eindeutig mit den Werten des Hochpasses (??) überein.

Vergleich von Theorie und Experiment

Zuletzt wollen wir noch die experimentell bestimmten Werte mit denjenigen vergleichen, die aus der Theorie folgen. Nach Gleichung ?? gilt:

$$\begin{aligned}\bar{\omega}_{g,\text{theo}} &= \frac{1}{RC} \\ &= 10 \times 10^3 \text{ 1/s}\end{aligned}\tag{2.10}$$

Wir nehmen die Unsicherheiten $\Delta R = 1\%R$ und $\Delta C = 1\%C$ an. Daraus ergibt sich die Unsicherheit der Grenzfrequenz aus der Gauß'schen Fehlerfortpflanzung.

$$\begin{aligned}\Delta\omega_{g,\text{theo}} &= \sqrt{\left(\frac{\partial\omega_g}{\partial R}\Delta R\right)^2 + \left(\frac{\partial\omega_g}{\partial C}\Delta C\right)^2} \\ &= \frac{1}{RC}\sqrt{\left(\frac{\Delta R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\Delta C}{C}\right)^2} \\ &= 0.15 \times 10^3 \text{ 1/s}\end{aligned}\tag{2.11}$$

Damit ergäbe sich eine theoretische Grenzfrequenz von:

$$\omega_{g,\text{theo}} = (10.00 \pm 0.15) \times 10^3 \text{ s}^{-1}\tag{2.12}$$

Diese stimmt nicht mit der experimentell gemessenen Grenzfrequenz überein. Allerdings beruht sie auch auf einer sehr optimistischen Schätzung der Unsicherheit des Kondensators. Typische Folienkondensatoren, wie der im Versuch verwendete, weisen meist eher eine Unsicherheit im Bereich zwischen 5% und 10% auf. Nutzt man eine Abschätzung von $\Delta C = 5\%C$ erhält man:

$$\Delta\omega_{g,\text{theo}} = 0.6 \times 10^3 \text{ s}^{-1}\tag{2.13}$$

Damit verändert sich die theoretische Grenzfrequenz auf:

$$\boxed{\omega_{g,\text{theo}} = (10.0 \pm 0.6) \times 10^3 \text{ s}^{-1}}\tag{2.14}$$

Diese realistischere Abschätzung der Unsicherheit der Kapazität führt dazu, dass die theoretische Grenzfrequenz im Rahmen der Unsicherheiten mit beiden experimentell bestimmten Grenzfrequenzen übereinstimmt.

2.3 Teilversuch III: Resonanzkurve eines Schwingkreises

In Teilversuch III wurde die Resonanzkurve eines LC-Serienschwingkreises aufgezeichnet, um daraus die Resonanzfrequenz des Oszillators bestimmen zu können. Folgender Schaltkreis wurde zur Messung genutzt:

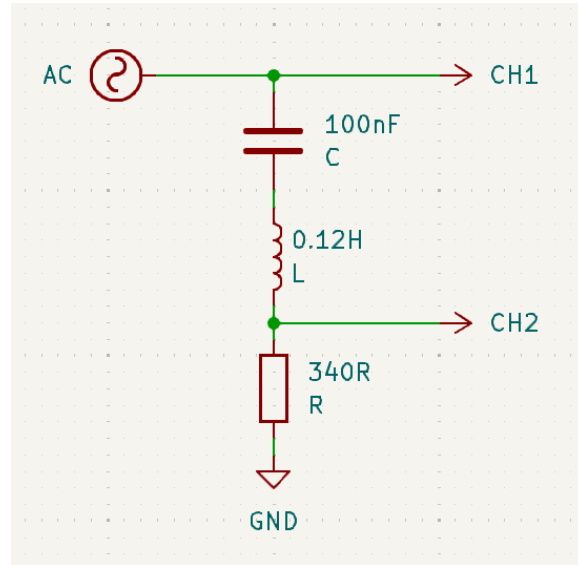


Abbildung 2.5: Gedämpfter LC-Schwingkreis

2.3.1 Theoretischer Hintergrund

Das Verhältnis zwischen Strom und Spannung in einem LC-Schwingkreis kann mithilfe eines komplexen Widerstands (Z_{Σ}) beschrieben werden. Mit diesem gilt:

$$U(t) = Z_{\Sigma} I(t) \quad (2.15)$$

Aus der Maschenregel folgt für Z_{Σ} :

$$\begin{aligned} Z_{\Sigma} &= Z_R + Z_C + Z_L \\ &= R - \frac{i}{\omega C} + i\omega L \\ &= R + i \frac{\omega^2 LC - 1}{\omega C} \end{aligned} \quad (2.16)$$

Der Betrag des komplexen Widerstands ist damit gegeben durch:

$$|Z_{\Sigma}| = \sqrt{R^2 + \left(\frac{\omega^2 LC - 1}{\omega C} \right)^2} = \frac{\hat{U}}{\hat{I}} \quad (2.17)$$

Der komplexe Widerstand wird für eine bestimmte Frequenz minimal. Diese wird Resonanzfrequenz (ω_r) genannt. Es gilt:

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (2.18)$$

Bei dieser Frequenz wird der Imaginärteil des komplexen Widerstands 0 und somit der komplexe Widerstand minimal, da der Realteil nicht von ω abhängt. Bei ω_r ist also $|Z_\Sigma| = R$. Bei gegebener Spannungsamplitude wird hier die Stromamplitude maximal. Die Unsicherheit der so bestimmten Resonanzfrequenz berechnet sich folgendermaßen:

$$\begin{aligned}\Delta\omega_r &= \sqrt{\left(\frac{\partial\omega_r}{\partial L}\Delta L\right)^2 + \left(\frac{\partial\omega_r}{\partial C}\Delta C\right)^2} \\ &= \frac{1}{2}\omega_r \sqrt{\left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta C}{C}\right)^2}\end{aligned}\tag{2.19}$$

2.3.2 Auswertung der experimentellen Daten

Im Versuch wurde bei verschiedenen Frequenzen die Amplitude der Spannung $\hat{U}_R$ gemessen, die über den Widerstand abfällt. Diese ist über $\hat{I} = \frac{\hat{U}_R}{R}$ direkt mit der Amplitude der Stromstärke gekoppelt. Der Fehler der Stromamplitude ergibt sich aus:

$$\begin{aligned}\Delta\hat{I} &= \sqrt{\left(\frac{\partial\hat{I}}{\partial\hat{U}}\Delta\hat{U}\right)^2 + \left(\frac{\partial\hat{I}}{\partial R}\Delta R\right)^2} \\ &= \frac{\hat{U}}{R} \sqrt{\left(\frac{\Delta\hat{U}}{\hat{U}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R}{R}\right)^2}\end{aligned}\tag{2.20}$$

Hierbei wurden folgende Messwerte bestimmt:

Tabelle 2.3: Amplitude des Stroms bei verschiedenen Eingangsfrequenzen

Frequenz in kHz	$\hat{U}_R$ in V	$\hat{I}$ in
3.000 ± 0.020	0.168 ± 0.025	0.494 ± 0.076
4.000 ± 0.020	0.554 ± 0.025	1.629 ± 0.082
4.420 ± 0.020	1.040 ± 0.025	3.059 ± 0.072
4.450 ± 0.020	1.040 ± 0.025	3.059 ± 0.072
4.520 ± 0.020	1.000 ± 0.025	2.941 ± 0.071
5.000 ± 0.020	0.520 ± 0.025	1.529 ± 0.079
6.000 ± 0.020	0.225 ± 0.025	0.662 ± 0.117

Plottet man diese Messwerte und legt eine Kurve hindurch, erhält man folgendes:

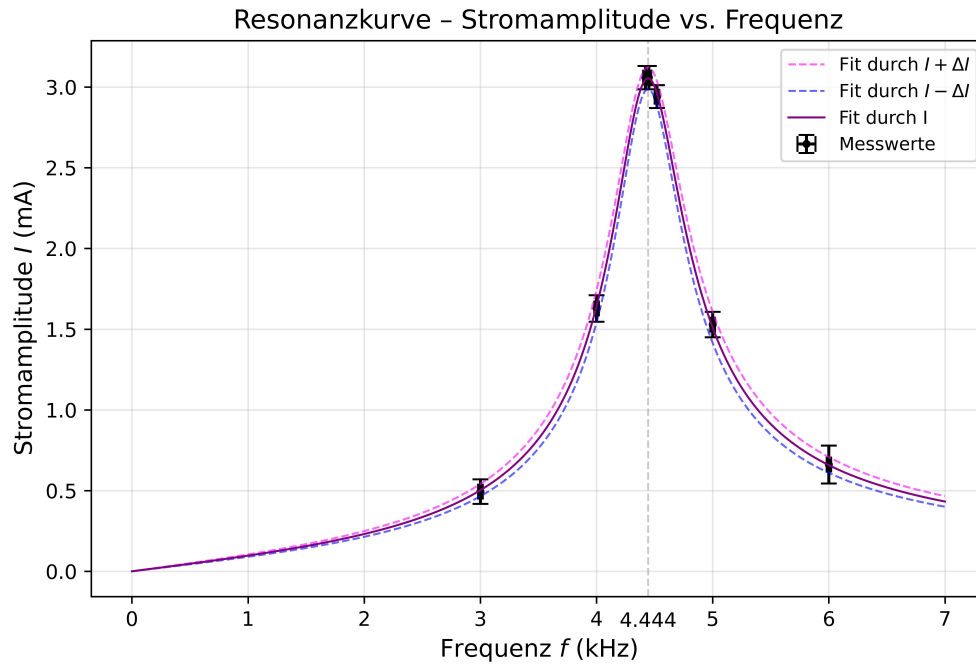


Abbildung 2.6: Resonanzkurve des Serienschwingkreises

Die hiermit bestimmte Resonanzfrequenz liegt also bei:

$$\boxed{f_r = (4.444 \pm 0.020) \text{ kHz}} \quad (2.21)$$

$$\boxed{\omega_r = (27.92 \pm 0.13) \times 10^3 \text{ s}^{-1}}$$

Berechnet man die Resonanzfrequenz aus der Theorie (Siehe ?? und ??) mit $L = 0.120 \text{ H} \pm 5\%L$ und $C = 10 \text{ nF} \pm 5\%C$ erhält man:

$$\boxed{\omega_{r,\text{theo}} = (28,9 \pm 1.1) \times 10^3 \text{ s}^{-1}} \quad (2.22)$$

Somit stimmt der theoretisch berechnete Wert im Rahmen der Messungenauigkeit mit dem experimentell bestimmten Wert überein.

2.3.3 Spannungseinbruch bei der Resonanzfrequenz

Während des Versuchs wurde beobachtet, dass die Amplitude der Eingangsspannung bei Frequenzen sehr nahe der Resonanzfrequenz geringfügig im Vergleich zur ansonsten ziemlich konstanten Spannung einbrach. Dies lässt sich folgendermaßen erklären: Beim Funktionsgenerator, der als Spannungsquelle dient, handelt es sich um eine reale Spannungsquelle. Diese hat einen Innenwiderstand $R_{\text{innen}} > 0$. Für Frequenzen nahe der Resonanzfrequenz lässt sich die Schaltung näherungsweise durch folgendes Ersatzschaltbild beschreiben, da der Imaginärteil des komplexen Widerstands aus Spule und Kondensator hier ungefähr bei 0 liegt:

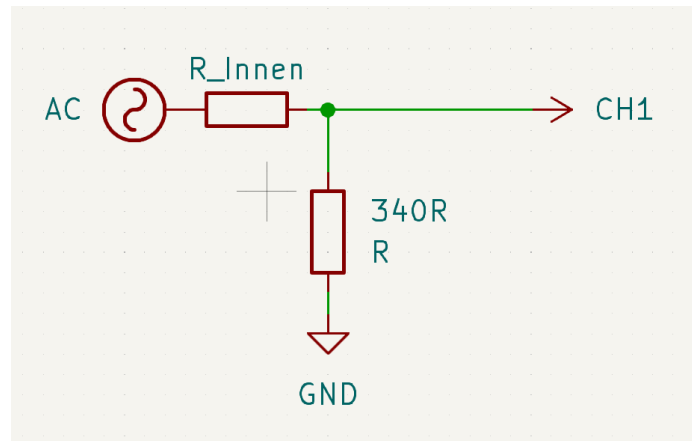


Abbildung 2.7: Ersatzschaltbild mit Innenwiderstand des Funktionsgenerators

Damit bilden der Innenwiderstand des Funktionsgenerators und der Widerstand R einen Spannungsteiler, wodurch die gemessene Spannungsamplitude geringer ist. Für Frequenzen, die nicht in der Nähe der Resonanzfrequenz verlaufen wird zwar auch ein (in diesem Fall komplexer) Spannungsteiler gebildet, allerdings ist der Scheinwiderstand der Spule bzw. des Kondensators in diesen Fällen so groß, dass R_{innen} im Vergleich vernachlässigbar klein ist und somit näherungsweise die gesamte Spannung über Z_{Σ} abfällt.

2.4 Teilversuch IV:

Kapitel 3

Anhang

3.1 Python Scripts

Die Python Scripts, die zum Plotten der Grafiken verwendet wurden, wurden mit Unterstützung von KI erstellt und dann nach den eigenen Bedürfnissen weiter bearbeitet.

3.1.1 TV II:

Berechnung der Übertragungsverhältnisse

```
1 import numpy as np
2 U_in = 1.090
3 dU_in = 0.013
4 data = [
5     ("100.00", "0.10", 1.075, 0.025),
6     ("500", "10", 1.002, 0.025),
7     ("1000.0", "2.0", 0.890, 0.025),
8     ("1200.0", "2.0", 0.845, 0.025),
9     ("1400.0", "2.0", 0.770, 0.025),
10    ("1600.0", "2.0", 0.725, 0.025),
11    ("1800.0", "2.0", 0.680, 0.005),
12    ("2000.0", "2.0", 0.635, 0.005),
13    ("2500.0", "2.0", 0.545, 0.005),
14    ("3000.0", "2.0", 0.476, 0.005),
15    ("4000.0", "2.0", 0.379, 0.005),
16    ("5000", "10", 0.305, 0.025),
17 ]
18 for f_str, df_str, U_out, dU_out in data:
19     G = U_out / U_in
20     dG = G * np.sqrt((dU_out / U_out)**2 + (dU_in / U_in)**2)
21     G_r = round(G, 3)
22     dG_r = round(dG, 3)
23     row = (
24         f"          ${f_str} \\pm {df_str}$"
25         f" & ${U_out:.3f} \\pm {dU_out:.3f}$"
26         f" & ${G_r:.3f} \\pm {dG_r:.3f}$ \\\\"
27     )
28
29     print(row)
```


Übertragungsverhältnis Plot

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import numpy as np
3 from scipy.optimize import curve_fit, root_scalar
4
5 G_grenz = 1/np.sqrt(2)
6 frequenz = [100, 500, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000]
7 g_mid = [0.986, 0.919, 0.817, 0.775, 0.706, 0.665, 0.624, 0.583, 0.500, 0.437,
8          0.348, 0.280]
9 freq_err = [0.025, 0.025, 0.025, 0.025, 0.025, 0.025, 0.005, 0.005, 0.005, 0.005,
10            0.005, 0.025]
11 g_err = [0.026, 0.025, 0.025, 0.025, 0.024, 0.024, 0.009, 0.008, 0.008, 0.007, 0.006,
12          0.023]
13 g_max = np.array(g_mid) + np.array(g_err)
14 g_min = np.array(g_mid) - np.array(g_err)
15 g_values = [(g_mid, "Mittlere Approximation", "purple"), (g_max, "Maximale
16               Approximation", "magenta"), (g_min, "Minimale Approximation", "blue")]
17 def f(x, a, b):
18     return b/np.sqrt(a * x**2 + 1)
19
20 fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4.5))
21 freq_fit = np.linspace(0, 5000, 300)
22
23 for g, label, color in g_values:
24     popt, pcov = curve_fit(f, frequenz, g, p0=[1.0, 1.0])
25     a, b = popt[0], popt[1]
26     ax.plot(freq_fit, f(freq_fit, a, b), color = color, linewidth = 1, label = label)
27     res = root_scalar(lambda x: f(x, a, b) - G_grenz, bracket=[0, 5000])
28     plt.vlines(res.root, 0, G_grenz, linewidth = .8, linestyle="--", color = color)
29     plt.text(res.root, -0.02, f'{res.root:.1f} Hz',
30             ha='center', va='top', rotation=90, color = color, fontsize = 6)
31
32 plt.hlines(G_grenz, 0, 5000, color = "grey", linewidth = .8, label=r"$|B| = 1/\sqrt{2}$")
33
34 ax.errorbar(frequenz, g_mid, xerr=freq_err, yerr=g_err, fmt='o', ms = '1', mec = '
35             black',
36             ecolor='red', elinewidth=.1, capsize=1.5, label="Messpunkte mit Fehler")
37
38 ax.set_xlabel("Frequenz in Hz")
39 ax.set_ylabel("|G|")
40 ax.set_title(r"$|G|(\omega)$")
41 ax.legend(fontsize = 8)
42 ax.grid(True, linestyle="--", alpha=0.5)
43 ax.set_xlim(0, 5000)
44 ax.set_ylim(0, 1)
45 # plt.show()
46
47 plt.tight_layout()
48 plt.savefig("./02_VP0/Images/UebertragungsverhaeltnisTP.png", dpi=800)
```

3.1.2 TV III:

Resonanzkurve Plot

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
```

```

3 from scipy.optimize import curve_fit
4
5 f      = np.array([3.000, 4.000, 4.420, 4.450, 4.520, 5.000, 6.000]) # kHz
6 df     = np.array([0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02 ])
7
8 I      = np.array([0.494, 1.629, 3.059, 3.059, 2.941, 1.529, 0.662]) # mA
9 dI     = np.array([0.076, 0.082, 0.072, 0.072, 0.071, 0.079, 0.117])
10
11 def resonance(f, I_max, f0, Q):
12     return I_max / np.sqrt(1 + Q**2 * (f/f0 - f0/f)**2)
13
14 p0 = [3.0, 4.43, 5.0]
15
16 popt, pcov = curve_fit(resonance, f, I, p0=p0, sigma=dI, absolute_sigma=True)
17 # Fit durch I + dI
18 popt_up, _ = curve_fit(resonance, f, I + dI, p0=p0, sigma=dI, absolute_sigma=True)
19 # Fit durch I - dI
20 popt_dn, _ = curve_fit(resonance, f, I - dI, p0=p0, sigma=dI, absolute_sigma=True)
21
22 perr = np.sqrt(np.diag(pcov))
23 I_max_fit, f0_fit, Q_fit = popt
24 dI_max, df0, dQ = perr
25
26 f_fine = np.linspace(0, 7.0, 1000)
27
28 fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
29 ax.errorbar(f, I, xerr=df, yerr=dI,
30            fmt='.', color='black', capsize=4,
31            label='Messwerte', zorder=3)
32
33 ax.plot(f_fine, resonance(f_fine, *popt_up), color='magenta', lw=1,
34        ls='--', alpha=0.6, label='Fit durch $I + \Delta I$', zorder = 5)
35 ax.plot(f_fine, resonance(f_fine, *popt_dn), color='blue', lw=1,
36        ls='--', alpha=0.6, label='Fit durch $I - \Delta I$', zorder = 5)
37
38 ax.plot(f_fine, resonance(f_fine, *popt), color='purple', lw=1,
39        label=(f'Fit durch I'), zorder = 5)
40
41 # Messwerte
42 ax.axvline(f0_fit, color='grey', lw=1, ls='--', alpha=0.4)
43 plt.text(f0_fit, -0.25, f"{f0_fit:.3f}", ha='center', va='top', color = "black",
44         fontsize = 10)
45
46 ax.set_xlabel('Frequenz $f$ (kHz)', fontsize=12)
47 ax.set_ylabel('Stromamplitude $I$ (mA)', fontsize=12)
48 ax.set_title('Resonanzkurve Stromamplitude vs. Frequenz', fontsize=13)
49 ax.legend(fontsize=9)
50 ax.grid(True, alpha=0.3)
51
52 # plt.tight_layout()
53 plt.savefig('./02_VPO/Images/Resonanzkurve.jpg', dpi=800)

```